

Sistem Operasi (INF-201)

Pertemuan 6: Deadlock & Banker's Algorithm

Tim Dosen Sistem Operasi

Program Studi Informatika – Universitas Bengkulu

Semester Ganjil 2026/2027

Capaian Pembelajaran (Sub-CPMK 6)

- Mahasiswa mampu menganalisis 4 kondisi penyebab Deadlock.
- Mahasiswa memahami Resource Allocation Graph (RAG).
- Mahasiswa mampu menghitung dan mensimulasikan Banker's Algorithm untuk *Deadlock Avoidance*.

4 Kondisi Syarat Mutlak Deadlock

Deadlock hanya terjadi jika ****KEEMPAT**** kondisi ini terpenuhi sekaligus:

- ➊ **Mutual Exclusion:** Resource bersifat non-shareable.
- ➋ **Hold and Wait:** Proses memegang resource sambil menunggu resource lain.
- ➌ **No Preemption:** Resource tidak bisa diambil paksa dari proses yang memegangnya.
- ➍ **Circular Wait:** Terjadi rantai saling menunggu tertutup $P_0 \rightarrow P_1 \rightarrow P_2 \rightarrow P_0$.

Penanganan Deadlock: Banker's Algorithm

Definisi Banker's Algorithm

Algoritma *Deadlock Avoidance* menggunakan perhitungan matriks $\text{Need} = \text{Max} - \text{Allocation}$.

Aturan Eksekusi:

- Cari proses P_i yang memenuhi: $\text{Need}_i \leq \text{Available}$.
- Eksekusi P_i , lalu kembalikan sumber dayanya:

$$\text{Available}_{\text{baru}} = \text{Available} + \text{Allocation}_i$$

- Jika semua proses dapat diselesaikan $\implies$ **Safe State (Bebas Deadlock)**.

- Deadlock dapat dicegah (*Avoidance*) dengan memastikan sistem selalu berada pada *Safe State*.
- Kerjakan **Worksheet 6 & Problem Set 6** untuk latihan hitungan Banker's Algorithm.